

08. ORIGINE DELLA RETINA E DEL CRISTALLINO

DURATA : 04:24

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Esame dell'embriologia oculare, dall'evoluzione della retina al cristallino. Evidenziazione delle comunicazioni juxtacrine e delle interazioni tra l'epiblasto, il LCR e il liquido amniotico. Studio della vescicola ottica primaria e secondaria, e della trasformazione dei vasi ialoidei in rete retinica (estensione del cervello modulata da gradienti chimici). L'organogenesi del cristallino è correlata all'epitelio di superficie e alla compartimentazione delle camere oculari.

ORIGINE DELLA RETINA E DEL CRISTALLINO

L'evoluzione dell'occhio inizia con l'osservazione di uno **spazio** tra le diverse strutture. L'**epiblasto** si attacca e cambia forma, mentre all'interno si trovano il **liquido cerebrospinale (LCS)** e il **liquido amniotico**, che hanno un'origine comune.

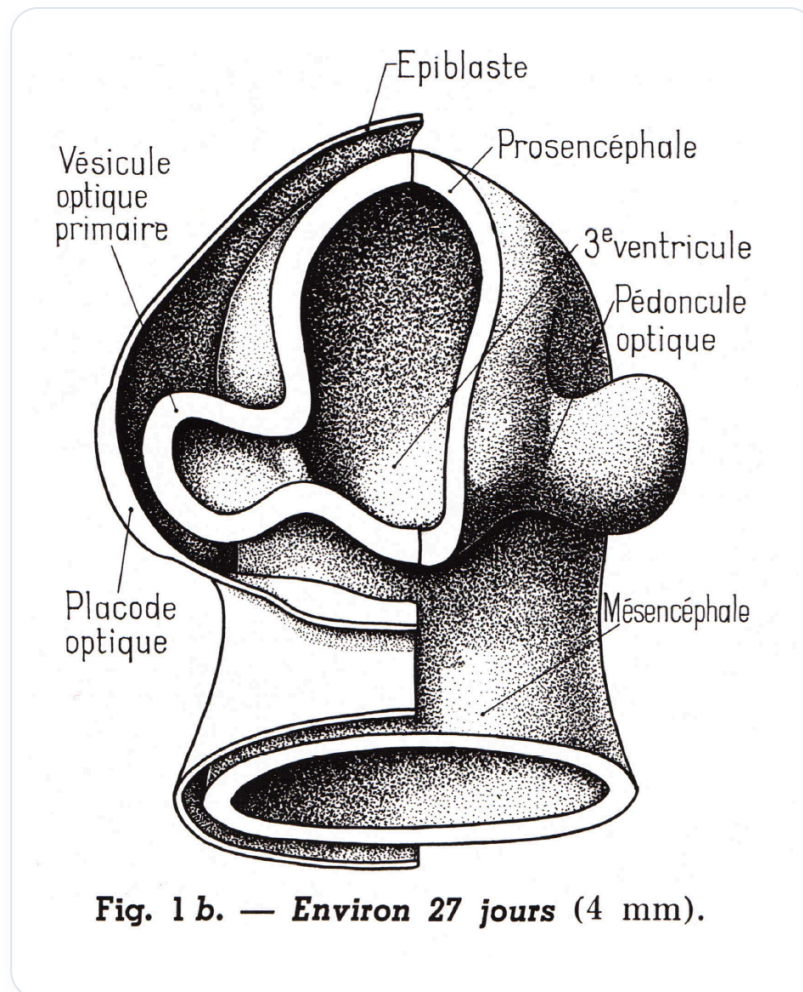


Fig. 1 b. — Environ 27 jours (4 mm).

FIG. — Primi stadi dello sviluppo dell'occhio

Si instaura una **comunicazione juxtacrina**, che permette connessioni molecolari. Si osserva anche il percorso di un vaso, che rappresenta la prima ondata della **coroide**, il tessuto vascolare dell'occhio. Questa invasione è cruciale per la formazione di un'arteria, coinvolgendo diversi componenti come la presenza di **vescicole** e un **gradiente chimico**.

La fessura coroidea permette il passaggio dei **vasi ialoidei**, che in seguito si trasformeranno in **vasi retinici**. La comunicazione tra l'epiblasto e questa zona dà origine alla **vescicola ottica primaria**, che evolve in **vescicola ottica secondaria**. Questo tessuto si divide in **foglietto interno** e **foglietto esterno** della retina, formando così lo **spazio retinico**.

Anatomisti ed embriologi considerano la retina un'estensione del **cervello**, influenzata dal liquido cerebrospinale e dalle informazioni essudate su un piano intercellulare. La **vescicola del cristallino**, che darà origine al **cristallino**, proviene anch'essa dall'epiblasto di superficie. Questo incontro avviene tramite comunicazione juxtacrina.

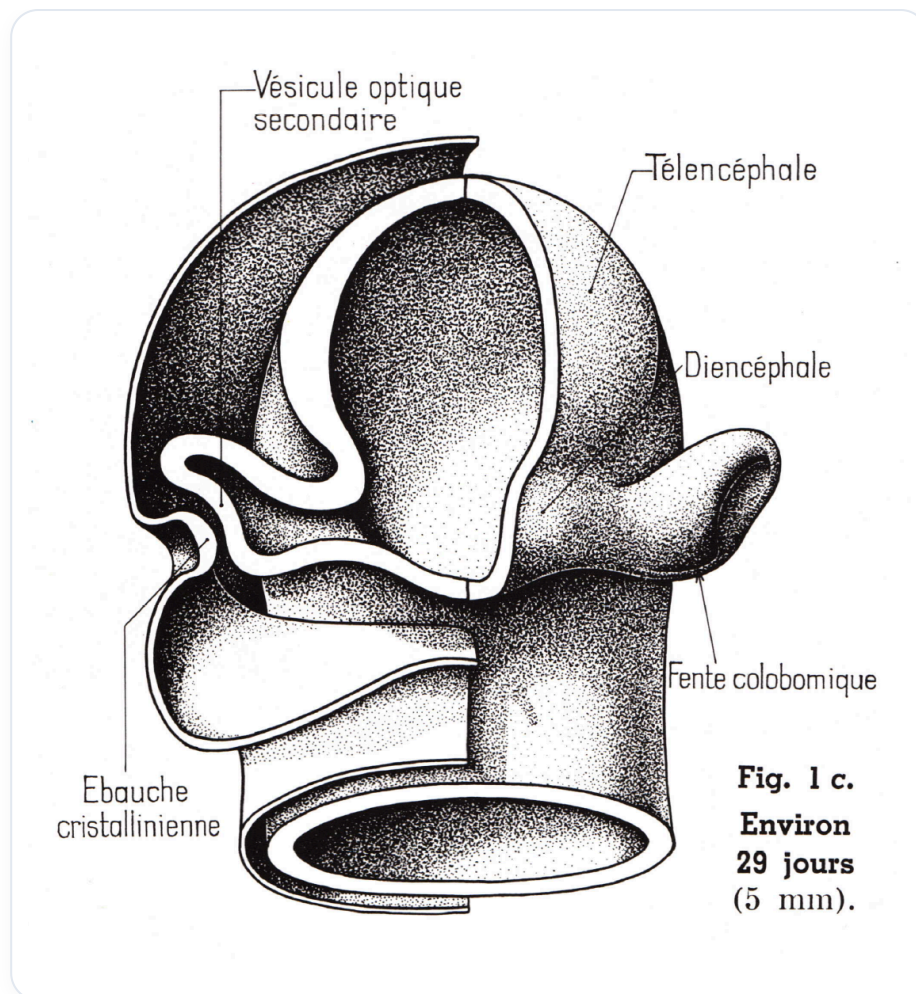


FIG. — *Formazione della vescicola ottica e differenziazione della retina*

Il cristallino si forma all'interno, mentre l'epitelio di superficie rimane in posizione, seguendo uno schema simile a quello della formazione del **tubo neurale**. La pelle, in superficie, si divide in diversi strati. Il tessuto del cristallino costituisce il primo strato dell'occhio.

La **congiuntiva** è la prima membrana che ricopre l'occhio, rivestendo anche le future palpebre. All'interno del cristallino, uno spazio si divide in due camere: **anteriore** e **posteriore**. La retina, invece, è estremamente sottile, simile a un foglio di carta da sigaretta.

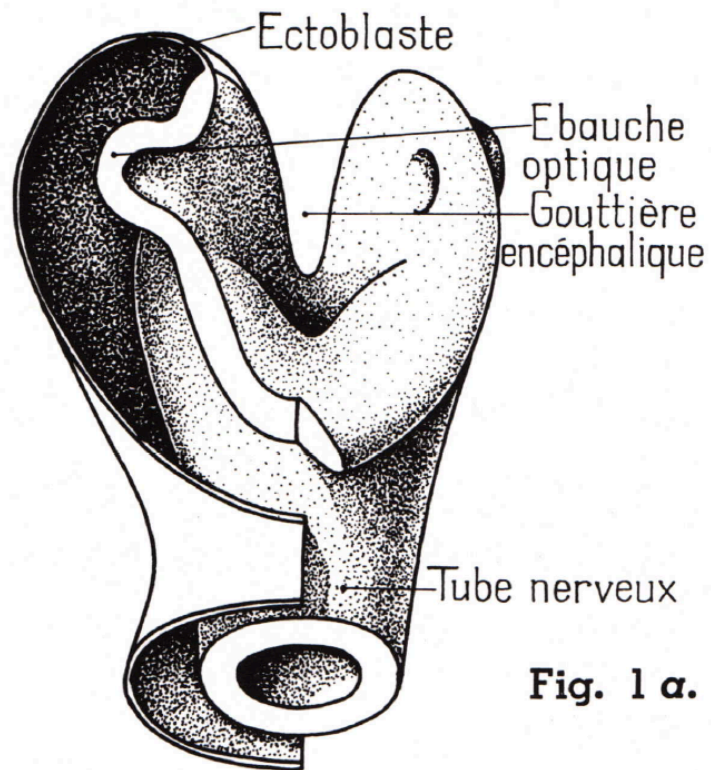


Fig. 1 α.

**Environ 21 jours (2 mm).
L'embryon est vu de face.**

FIG. — Sviluppo e invaginazione del cristallino